2019-2020

Hoofdstuk 16.

Elektronisch schakelen

campus Leuven
volwassenenonderwijs

Brabançonnestraat 18
3000 Leuven
tel. +32 16 31 97 72
vti@qrios.be
www.qrios.be

Hoofdstuk 16: elektronisch schakelen

Inhoud

Waarom elektronisch schakelen ? 1
Geschiedenis van elektronisch schakelen in een notendop: 2
Toepassingen: 3
Racefietsen 3
Stadsfietsen (en elektronisch schakelen) 6
MTB 9

In dit hoofdstuk leren we welke soorten elektronische schakelsystemen er op de markt zijn. We bestuderen de principes volgens welke deze werken en leren deze de-monteren en afstellen. Je leert de voor- en de nadelen kennen van deze versnellingssystemen en bent in staat een keuze te maken tussen de verschillende soorten in functie van de toepassing en de voorkeuren van de klant.

Waarom elektronisch schakelen ?

Het concept van het schakelen elektronisch laten verlopen is ingegeven vanuit enerzijds onvrede met de bestaande schakelsystemen, die gevoelig zijn aan precieze kabelafstelling, vuil en oxidatie. Anderzijds is er de zoektocht naar continue vooruitgang van gebruiksgemak, technologie, materialen enz.

Elektronisch schakelen wordt vandaag het sterkst geassocieerd met Shimano Di2/Ui2, Campagnolo EPS of Shimano XTR, toch zijn er nog andere systemen op de markt. Zo bijvoorbeeld schakelsystemen voor naafversnellingen, die al dan niet worden aangedreven door een vingerdruk, dan wel volledig automatisch de passende versnelling selecteert.

Op de vraag “waarom elektronisch schakelen?” is het moeilijk een eenvoudig antwoord te geven. Feit is dat elektronische schakelsystemen op racefietsen en MTB vandaag de dag gebruikt worden op 11-speed (ook al 12-speed van TISO) cassettes. Doordat er 11 tandwielen naast elkaar staan is er nood aan een zeer smalle ketting en dus zeer smalle tandwielen. Hoe dichter deze bij elkaar staan, hoe accurater de shiftbeweging dient te verlopen. Een elektronische schakelset schakelt eerst “te ver” om vervolgens terug perfect onder het tandwiel te gaan staan. Dit verhoogt de precisie en de snelheid van het schakelen. Een mechanische 11-speed zal daardoor nooit zo accuraat schakelen (tenzij met een gripshift, waarbij je zelf manueel dit proces probeert na te bootsen…).

Blijft enkel de vraag of het uiteindelijk nuttig en nodig was om van 10 naar 11 tandwielen achteraan te gaan, …

Geschiedenis van elektronisch schakelen in een notendop:



In 1990 introduceerde Suntour de B.E.A.S.T. (Browning Electronic AccuShift Transmission), een triple crankstel voor MTB dat via een batterij een kwart van het crankstel verplaatst om de ketting te verplaatsen.

Mavic heeft tussen 1992 en 2000 meerdere prototypes uitgetest, onder andere de ZAP in de Tour van 1992 en de Mektronic in '99.

Sachs introduceerde in 1994 de Speedtronic, een degelijke elektronische aandrijving voor de Sachs 7-speed versnellingsnaaf. Diverse fietsen werden uitgerust met dit systeem. Shimano deed iets soortgelijks met de Nexave elektronische derailleuraandrijving en de Nexus naafversnelling met elektronische aandrijving.



Campagnolo introduceerde in 1992 een prototype van een racefiets met een 2x8 elektronisch schakelsysteem, aangedreven door AA batterijen. Verschillende stappen verder, slaagden de Italianen er pas in het seizoen van 2011 in een systeem te produceren dat betrouwbaar was en vooral nog goed werkte bij regenweer…

In 2009 slaagde Shimano er in op de (racefiets) topgroep Dura Ace het elektronisch schakelen.

Toepassingen:

Racefietsen

Gedurende jaren wedijverden verschillende bedrijven om als eerste een degelijke elektronische schakelaandrijving te produceren. Shimano won uiteindelijk deze race… de laatste uitdaging bleek het waterdicht maken van het systeem.

Installatie vereist enige aandacht voor de bekabeling, aangezien er nogal wat verschillende systemen bestaan:

Schakelaars bestaan er voor de “gewone” racefietsen, of tijdrit shifters (op de uiteinden van het stuur) of extra shiftknoppen op het rechte stuk van het stuur.



De batterij kan intern (in de zadelpen) of extern.





De kabels kunnen in het kader lopen of er buiten.

Electric wire routing

< DURA-ACE 9070 series >

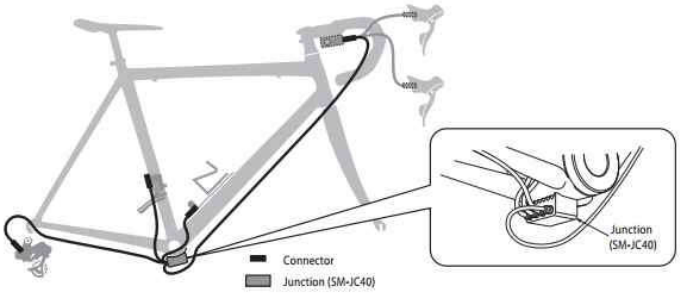
Built-in battery mount type (Internal wire routing)



External battery mount type (Internal wire routing)



External battery mount type (External wire routing)



Vandaag kun je kiezen voor de Dura Ace 9000 groep of de 6800 Ultegra. Di2 kost zo'n 2000 euro, Ui2 ongeveer de helft, Di2 weegt 2047 gram, Ui2 2680 gram.

De Di2 biedt een draadloze interface voor fietscomputers, zodat je de status van je batterij, in welke versnelling je zit enz. kunt aflezen van het scherm(pje). Een PC interface laat toe dat je de derailleurs vb. kunt omdraaien van bottom-normal naar top-normal (dan wisselen de functie van de opschakel- en de afschakelknop om). Je kunt er ook een analyse maken van eventuele defecten.

Installatie van de kabels. Dit vereist een klein tooltje om de kabels op hun plaats te drukken of los te maken. Bij de installatie moet je je verzekeren dat de kabelconnecties op hun plaats klikken, zoniet functioneert het niet.





Afstellen van de Di2. Het afstellen van een elektronische derailleur verloopt uiteraard verschillend van een mechanische versie. Je begint met het controleren van de index. De index regelen wil zeggen dat je de derailleur zo afstelt dat deze in elke versnelling perfect onder het betreffende tandwiel valt, zodat deze niet ratelt en snel accuraat schakelt. Deze index regel je door het knopje op de interface (onder de stuurpen) ingedrukt te houden tot het orange lampje brandt. Vervolgens druk je op de opschakel- en afschakelknop op de shifter om de derailleur op te schuiven naar boven (richting L) of beneden (richting H). Daarna stel je de uitersten af. De H en de L vijs dienen voldoende vast te staan, net zoals bij een mechanische derailleur. Regel deze enkel bij indien de derailleur op het betreffende tandwiel staat, om te vermijden dat je de derailleur beschadigt. Bijregelen betekent hier dat je – van zodra je de derailleur ziet bewegen, een kwart slag losser draait. Dit om het "verder schakelen en dan weer terug" toe te laten.

Een goed filmpje om dit proces te zien is het volgende:

http://www.artscyclery.com/learningcenter/shimanodi2rearderailleurs.html

Alle andere info voor de installatie en mogelijkheden vind je terug op de website van Shimano:

http://www.shimano-benelux.com/publish/content/global_cycle/nl/nl/index/products/road/dura_ace.html

Campagnolo EPS (Electronic Power Shift) is de italiaanse tegenhanger. Deze bestaat in Chorus, Record en Super Record uitvoeringen (de Athena verdwijnt vanaf dit jaar uit het gamma); als complete groep (zonder wielen) kosten deze resp. ongeveer 1800, 2500, 3200 euro.

Belangrijk is om te onthouden dat Campagnolo en Shimano geen uitwisselbare onderdelen hebben. Zelfs het voltage is anders (Campagnolo 11.1V, Shimano 7.4V)…

Op de website van Campagnolo vind je alle informatie wat betreft installatie en montage:

http://www.i-c-c.nl/campagnolo/nieuws/164/instructievideos-campagnolo-eps-monteren-en-afstellen.html

Ook belangrijk is de complete technische fiche van EPS:

http://eps.campagnolo.com/system/documents/files/EPS_TECHNICAL_MANUAL_2012_UK.pdf

Sram heeft sinds 2016 de Red eTAP, een draadloos schakelsysteem. De meningen over de kwaliteit zijn verdeeld, ook zeer duur.

Stadsfietsen (en elektronisch schakelen)

Shimano, Sachs en Nuvinci bieden systemen aan, die vandaag vooral teruggevonden worden op duurdere E-bikes.

De Nuvinci heeft volgende shifter en achteraan de motorisch aangedreven versnellingen. De schakelaar kan in manuele stand of automatische stand gezet worden. Bij deze laatste past de stand zich aan in functie van de trapsnelheid. Je bepaalt je trapsnelheid en de interface doet de rest.







Nexave, Nexus en Alfine van Shimano gebruiken een soortgelijk systeem. Al dan niet met derailleur en/of naafversnelling.









Deze systemen van Shimano bestaan al meer dan 10 jaar. Om de zoveel tijd komt er een nieuwe variant. Deze worden telkens vernieuwd in functie van evoluerende technologie (vb. batterijen, interface, software enz).

MTB

Momenteel biedt enkel Shimano op de XTR groep een degelijk elektronisch schakelsysteem.



Het innovatieve van deze groep is het rekening houden met de kettinglijn. Indien je ervoor kiest enkel de rechter shifter (Synchronized shifting) te bedienen, zal de interface automatisch de voorderailleur ook mee te schakelen. Dit creëert dus een sequentiële schakeling.

In de praktijk moet blijken of dit systeem aanslaat. De prijs ligt momenteel boven de 2000 euro voor de ganse groep. Mogelijk komt er een beterkope groep zoals de Ultegra bij de racefietsen. Afwachten!

Ter info: er bestaat ook een hydraulische schakelgroep. Het merk Acros heeft de A-GE ontwikkeld, al blijft de grote doorbraak toch uit. Met een prijs van boven de 1500 euro (http://r2-bike.com/Acros-A-GE-hydraulische-Schaltung) voor derailleurs/shifters en kabels is het natuurlijk geen koopje…

